

Examen parcial
Aplicaciones Computacionales en Negocios
UTDT

Septiembre 2024

**RESPONDER EXCLUSIVAMENTE DEBAJO DEL ESPACIO PROVISTO
BAJO CADA PREGUNTA**

1) A partir de la simulación de un modelo estocástico obtengo 1000 observaciones independientes de una variable X . Veo que los estimadores de la media y la desviación estándar de X que obtengo a partir de estos datos son 400 y 25.

20 PUNTOS. Cuántas observaciones debo tomar en total para que el error de estimación de la media de X sea 0.5?

2) Considero dos procesos que evolucionan en el tiempo simultáneamente

$$X_{i+1} = X_i + \mu \Delta, \quad X_0 = 0$$

$$Y_{i+1} = Y_i - \kappa (Y_i - X_i) \Delta + \sigma \sqrt{\Delta} Z_i, \quad Y_0 = 0$$

donde Z_i son shocks normales i.i.d con media cero y desviación estándar 1. Los parámetros son $\Delta = 1$, $\mu = 1$, $\sigma = 1$

10 PUNTOS. Hací un gráfico con 5 caminos típicos de X e Y entre $i = 0$ e $i = 10$ si $\kappa = 0$.

15 PUNTOS. Hací un gráfico con 5 caminos típicos de X e Y entre $i = 0$ e $i = 10$ si $\kappa = 1$.

3) UTDT participa en un campeonato de futbol con otras universidades. UTDT suma 3 puntos cada vez que gana un partido, suma 1 punto si empata, y suma 0 si pierde.

Si en el equipo de UTDT esta presente su jugadora estrella, Lionela Dybala, UTDT gana, empata o pierde con probabilidades P_G , P_E y P_P .

Pero, con probabilidad $\lambda \ll 1$, Lionela está lesionada, y en ese caso las probabilidades de ganar, empatar o perder en esa fecha son Q_G , Q_E y Q_P .

Los resultados entre fechas y las posibles lesiones de Lionela son independientes entre sí.

Las fechas del campeonato son $t = 1, 2, \dots, 20$ y N_t es la cantidad de puntos acumulados por UTDT hasta la fecha t inclusive. Algunas de las preguntas abajo podrían intentar responderse de manera analítica pero en este examen deben responderse via simulación. Suponé que tenés a tu disposición una función para samplear variables uniformes $[0, 1]$.

30 PUNTOS. Explicá de manera precisa (pseudocódigo y palabras) un algoritmo de simulación para generar de manera secuencial un camino de N_t entre $t = 1$ y $t = 20$.

25 PUNTOS. Explicá de manera precisa (pseudocódigo y palabras) cómo estimarías a través de caminos simulados la probabilidad de que $N_{20} > 27$ y su error de estimación.